

Controle Biológico de Lagartas na Soja

Foco Principal: O controle biológico de lagartas na soja pode ser feito com a vespa *Trichogramma*.

1. Introdução ao Controle Biológico

A agricultura sustentável demanda alternativas eficientes aos defensivos químicos tradicionais. O controle biológico surge como uma ferramenta fundamental dentro do Manejo Integrado de Pragas (MIP), consistindo na utilização de inimigos naturais para reduzir a população de insetos-praga a níveis que não causem dano econômico. Na cultura da soja, essa prática tem ganhado força, unindo rentabilidade à preservação ambiental.

2. O Complexo de Lagartas na Cultura da Soja

As lagartas representam uma das maiores ameaças à produtividade da soja. Espécies como a lagarta-da-soja (*Anticarsia gemmatalis*) e a falsa-medideira (*Chrysodeixis includens*) são conhecidas por sua alta capacidade de desfolha. Mais recentemente, espécies de difícil controle, como *Helicoverpa armigera* e o complexo *Spodoptera*, têm exigido estratégias mais complexas de manejo, já que muitas apresentam resistência a inseticidas químicos convencionais e até mesmo a algumas tecnologias Bt.

3. A Eficiência da Vespa *Trichogramma*

Uma das respostas mais eficazes a esse desafio é o parasitismo de ovos. Conforme destacado, **o controle biológico de lagartas na soja pode ser feito com a vespa *Trichogramma***. Estas microvespas, frequentemente medindo menos de 0,5 mm, são inimigos naturais incrivelmente eficientes. O *Trichogramma pretiosum* é a espécie mais utilizada em programas de controle biológico no Brasil para culturas extensivas.

4. Mecanismo de Ação e Ciclo de Vida

O sucesso da vespa *Trichogramma* reside no fato de ela interromper o ciclo da praga antes mesmo que a lagarta nasça e cause dano à cultura. A fêmea da vespa localiza os ovos das mariposas (pragas) na lavoura e introduz seus próprios ovos dentro deles. O desenvolvimento do parasitoide ocorre no interior do ovo do hospedeiro, consumindo seu conteúdo. Após cerca de 10 a 12 dias, em vez de nascer uma lagarta que atacaria a soja, emergem novas vespas adultas, prontas para procurar novos ovos de pragas e reiniciar o ciclo.

5. Protocolos de Liberação em Campo

Para garantir a eficácia do controle biológico com *Trichogramma*, a liberação deve seguir critérios técnicos rigorosos:

- **Monitoramento:** A aplicação não é feita por calendário, mas baseada no monitoramento contínuo da presença de mariposas adultas e primeiros ovos na lavoura.
- **Densidade de Liberação:** A recomendação varia, mas geralmente libera-se entre 100.000 e 200.000 vespas por hectare, fracionadas em duas a três aplicações semanais durante o pico de oviposição da praga.
- **Métodos de Aplicação:** A liberação pode ser feita manualmente (através de cartelas distribuídas uniformemente) ou por meio de drones, que garantem

uma dispersão mais rápida, homogênea e eficiente em grandes extensões de terra.

6. Integração com Outras Ferramentas de Manejo

O uso da vespa *Trichogramma* não exclui outras práticas de manejo, mas exige seletividade. Caso seja necessário o uso de inseticidas ou fungicidas, é imperativo escolher produtos classificados como fisiológicos ou altamente seletivos, que não afetem a população do parasitoide. O sucesso do MIP depende dessa harmonia entre o controle biológico, o controle cultural e o controle químico quando estritamente necessário.

7. Vantagens Econômicas e Ambientais

A adoção do *Trichogramma* reduz drasticamente a necessidade de pulverizações com inseticidas de amplo espectro. Isso diminui o custo com maquinário, combustível e insumos químicos. Ambientalmente, preserva os polinizadores e outros inimigos naturais presentes na área, promove a biodiversidade do agroecossistema e previne a contaminação de lençóis freáticos, além de reduzir o risco de desenvolvimento de resistência das pragas aos produtos químicos.

8. Conclusão

O uso da vespa *Trichogramma* consolida-se como um dos pilares do controle biológico na cultura da soja. A antecipação do controle para a fase de ovo é uma estratégia inteligente e altamente sustentável. Com a evolução das tecnologias de aplicação via drones e o barateamento da produção em biofábricas, esta tecnologia torna-se cada vez mais acessível ao produtor, garantindo safras produtivas e ambientalmente responsáveis.